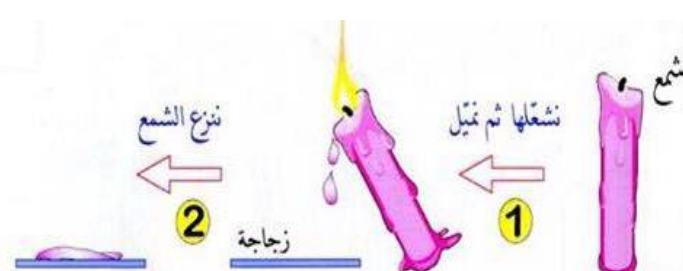


بطاقة 02		التحولات الكيميائية و التحولات الفيزيائية		المدة	ساعتان
متوسطة	صاولة عبد الحميد قسنطينة	الأستاذ	شروانة صالح		
السنة	الثانية متوسط	المادة	علوم فيزيائية		
الميدان الأول	المادة و تحولاتها				
الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي				
مركبات الكفاءة	• يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، و يميز بين تحول فيزيائي و كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما • ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات و الذرات و الرموز الكيميائية • يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي				
الوحدة .ت 01	التحولات الفيزيائية و التحولات الكيميائية				
الأهداف التعليمية	• يتعرف على تحول مادي من محيطه إن كان تحولا فيزيائيا أو كيميائيا • يعرف أن التحول الفيزيائي لا يغير من طبيعة الجسم • يعرف ان التحول الكيميائي يؤدي إلى تشكل أجسام جديدة • يعرف مميزات كل من التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي				
خصائص الوضعية	إنجاز تجارب لتحولات فيزيائية و أخرى كيميائية لإبراز المميزات الخاصة بكل تحول قصد التمييز بينهما				
التعلمية و طبيعتها					
السندات التعليمية	شمعة ، ولاعة، قطعة زجاجية ، ماء ، موقد حراري، وعاء بيشر ، تجهيز تحليل الماء كهربائيا ، سكر، كبريت، برادة الحديد				
العقبات المطلوب تخطيها	- التفريق الصحيح بين التحولات الفيزيائية و التحولات الكيميائية				
سير الوضعية التعليمية					
المراحل	أنشطة الأستاذ		أنشطة التلميذ		
ت. تشخيصي	الحالات و التحولات الفيزيائية للمادة				
المرحلة 01 التحولات الفيزيائية و التحولات الكيميائية	الوضعية الجزئية: تشاهد في حياتك اليومية الكثير من التحولات التي تطرأ على المادة كانهيار الجليد و احتراق شمعة. فما طبيعة كل تحول طرأ على المادة ؟ و ما الفرق بين هذه التحولات ؟ النشاطات التعليمية: • تقديم الفرضيات • مناقشتها • إنجاز النشاطات التجريبية التالية نشاط 01 : تحولات اشعال شمعة 				
	مناقشة الوضعية الجزئية و تقديم فرضيات				
	إنجاز النشاط				

تحليل النشاط و تسجيل
الملاحظات

انجاز النشاط

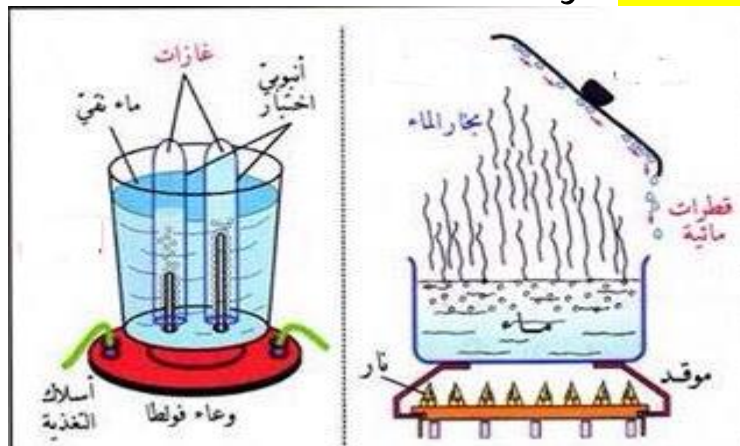
تحليل النشاط و تسجيل
الملاحظات

انجاز النشاط

تحليل النشاط و تسجيل
الملاحظات

- تحول مادة الشمع من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة (الانصهار) ويمكن الرجوع إلى الحالة الابتدائية (الأصلية) بالتجميد
- تحول الفتيل باحتراقه و ظهور مواد جديدة على شكل غازات و مادة فحمية و لا يمكن الرجوع إلى الحالة الابتدائية

نشاط 02 : تحولات الماء



- تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية (التبخير) ويمكن الرجوع إلى الحالة الابتدائية (الأصلية) بالتكاثف
- تحليل الماء كهربائيا هو تحول يؤدي على اختفاء الماء و ظهور مواد جديدة على شكل غازات

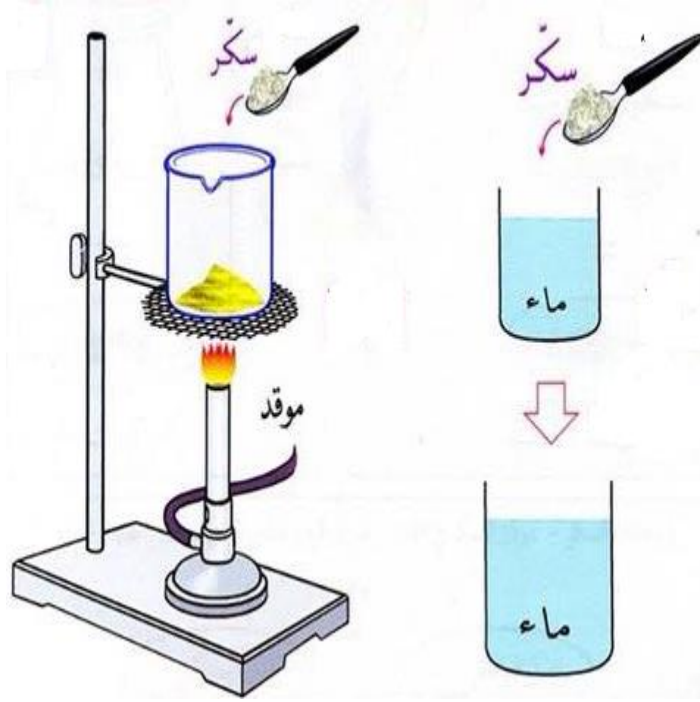
نشاط 03 : تحولات خليط (الكبريت و برادة الحديد)



- الخلط بين الكبريت و برادة الحديد نتحصل على خليط غير متجانس يمكن الفصل بينهما و الرجوع إلى الحالة الابتدائية باستعمال مغناطيس
- بعد تسخين الخليط يتحول إلى مادة جديدة و اختفاء برادة الحديد لأنه لا تنجذب نحو المغناطيس

نشاط 04 : تحولات خليط (الماء + السكر)

انجاز النشاط



تحليل النشاط و تسجيل الملاحظات

- خليط (سكر + ماء) خليط متجانس حيث ينحل السكر في الماء و يمكن الرجوع إلى الحالة الابتدائية (الأصلية) بتبخير الماء ثم تكثيفه و ترسب مادة السكر
- خليط (سكر + قليل من الماء + حرارة عالية) تحول الخليط و ظهور مادة جديدة (الكراميل) و لا يمكن الرجوع إلى الحالة الابتدائية

إرساء الموارد المعرفية:

- تحول مادة الشمع و تبخير الماء و المحلول السكري تسمى **تحولات فيزيائية** حيث لا تظهر مواد جديدة بل تتغير المادة من حالة إلى حالة أخرى
تعريف التحول الفيزيائي: هو كل تحول يطرأ على حالة المادة دون التغير من طبيعتها (أي لا تتغير المادة إلى مادة أخرى)
- تحولات احتراق الفتيل و تحليل الماء كهربائياً و احتراق السكر تسمى **تحولات كيميائية** بحيث تختفي المواد الابتدائية و تظهر مواد جديدة
تعريف التحول الكيميائي: هو تحول يطرأ على المادة يؤدي إلى ظهور مواد جديدة

استنتاج مميزات كل تحول اعتمادا على النشاطات السابقة	إرساء الموارد المعرفية : يمكن التمييز بين التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي : <table> <tr> <th>التحول الفيزيائي</th> <th>التحول الكيميائي</th> </tr> <tr> <td> . لا تتشكل مواد جديدة . يمكن الرجوع إلى لحالة الابتدائية (الأصلية) للمادة . لا تختلف المواد الناتجة عن المواد الابتدائية في الخواص </td> <td> . تتشكل مواد جديدة . لا يمكن <u>غالباً</u> الرجوع إلى الحالة الابتدائية . تختلف المواد الناتجة عن المواد الابتدائية في بعض الخواص أو كلها </td> </tr> </table>	التحول الفيزيائي	التحول الكيميائي	. لا تتشكل مواد جديدة . يمكن الرجوع إلى لحالة الابتدائية (الأصلية) للمادة . لا تختلف المواد الناتجة عن المواد الابتدائية في الخواص	. تتشكل مواد جديدة . لا يمكن <u>غالباً</u> الرجوع إلى الحالة الابتدائية . تختلف المواد الناتجة عن المواد الابتدائية في بعض الخواص أو كلها	المرحلة 02 مميزات التحولات الفيزيائية ومميزات التحولات الكيميائية
التحول الفيزيائي	التحول الكيميائي					
. لا تتشكل مواد جديدة . يمكن الرجوع إلى لحالة الابتدائية (الأصلية) للمادة . لا تختلف المواد الناتجة عن المواد الابتدائية في الخواص	. تتشكل مواد جديدة . لا يمكن <u>غالباً</u> الرجوع إلى الحالة الابتدائية . تختلف المواد الناتجة عن المواد الابتدائية في بعض الخواص أو كلها					
	البطاقة التقنية للتقويم التكويني . التحولات الفيزيائية و التحولات الكيميائية	التقويم				

